

TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Rakendusinformaatika õppekava

Peeter Alliksaar

TLÜ HAAPSALU KOLLEDŽI LATEXI MALLI KASUTUSJUHEND

Kasutusjuhend

Juhendaja: Martti Raavel, MA

Haapsalu 2026

Sisukord

1. Milleks seda LaTeXi malli kasutada?	2
2. Vajalikud failid	3
3. Tööfaili alustamine	4
4. Tiitellehe loomine	6
5. Pealkirjad	7
5.1. Nummerdatud pealkirjad	7
5.2. Nummerdamata pealkirjad	7
6. Allikate faili koostamine	8
7. Viitamine	10
8. Tabelid	11
9. Joonised ja pildid	12
10. Koodinäited	13
11. Levinumad probleemid	14
12. Näide main.tex failist	16

1. MILLEKS SEDA LATEXI MALLI KASUTADA?

LaTeX on akadeemiliste kirjalike tööde koostamiseks mõeldud tööriist, mis võtab suurema osa vormistamise mure sinu käest ära. Kui Wordis tuleb leheküljepiirid, pealkirjade stiilid ja sisukord käsitsi paika seada, siis LaTeX teeb seda automaatselt — sina kirjutad sisu, programm hoolitseb väljanägemise eest. Tiitellehe loomiseks piisab vaid mõne muutuja täitmisest (nimi, pealkiri, juhendaja, aasta) ning korrektselt vormindatud tiitelleht tekib iseenesest. Sama kehtib sisukorra kohta — see genereeritakse automaatselt vastavalt sinu peatükkidele ja uueneb iga korraga, kui dokumendi kompileerid. Allikate vormistamine käib samuti automaatselt: sisestad allika andmed kord allikafaili ning LaTeX paigutab tekstisisesed viited ja lõpus asuva allikate loetelu ise õigesse kohta ja õigesse formaati.

2. VAJALIKUD FAILID

Malli kasutamiseks on vaja vähemalt järgmisi faile:

- `tlu-hk-thesis.cls` – klassifail, mis määrab töö vormistuse;
- `main.tex` – kasutaja enda tööfail;
- `allikad.bib` – allikate fail.

Failid saab tõmmata Haapsalu kolledži Githubi lehelt:

<https://github.com/tluhk/LaTeX-mall>

Algajal kasutajal on soovitatav järgida neid põhimõtteid:

- ära muuda faili `tlu-hk-thesis.cls`;
- ära lisa tavaliselt ise uusi pakette, sest vajalikud vormistuspaketid on klassifailis juba olemas;
- ära kasuta failinimedes tühikuid, täpitähti ega erimärke.

Kasutaja muudab ainult faili `main.tex` ja vajadusel faili `allikad.bib`. Faili `tlu-hk-thesis.cls` tavakasutaja ei muuda, sest selles failis on juba määratud töö vormistus, pealkirjade stiilid, tiitellehe kujundus, tabelite ja jooniste vormistus ning viitamise seaded. Kui seda faili muuta, võib töö vormistus katki minna või ei see vasta enam Haapsalu kolledži kirjalike tööde vormistamise nõuetele.

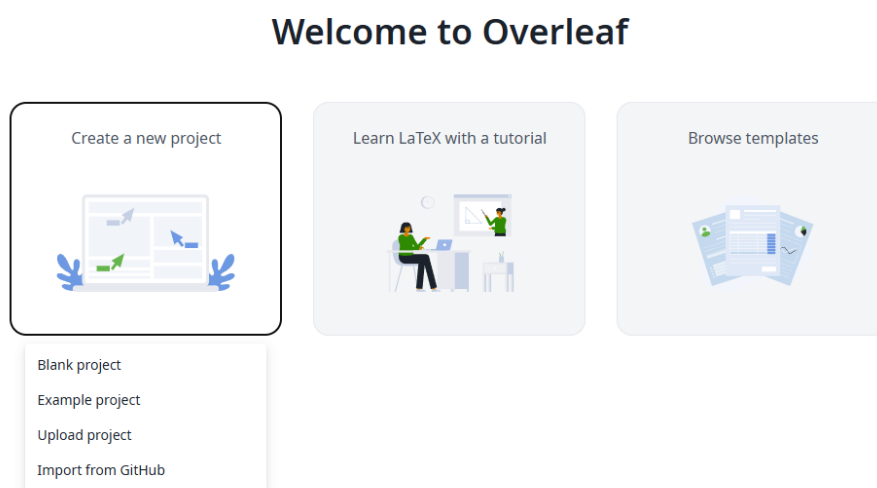
3. TÖÖFAILI ALUSTAMINE

Töö vormindamiseks on soovitatav kasutada veebikeskkonda Overleaf.

<https://www.overleaf.com>

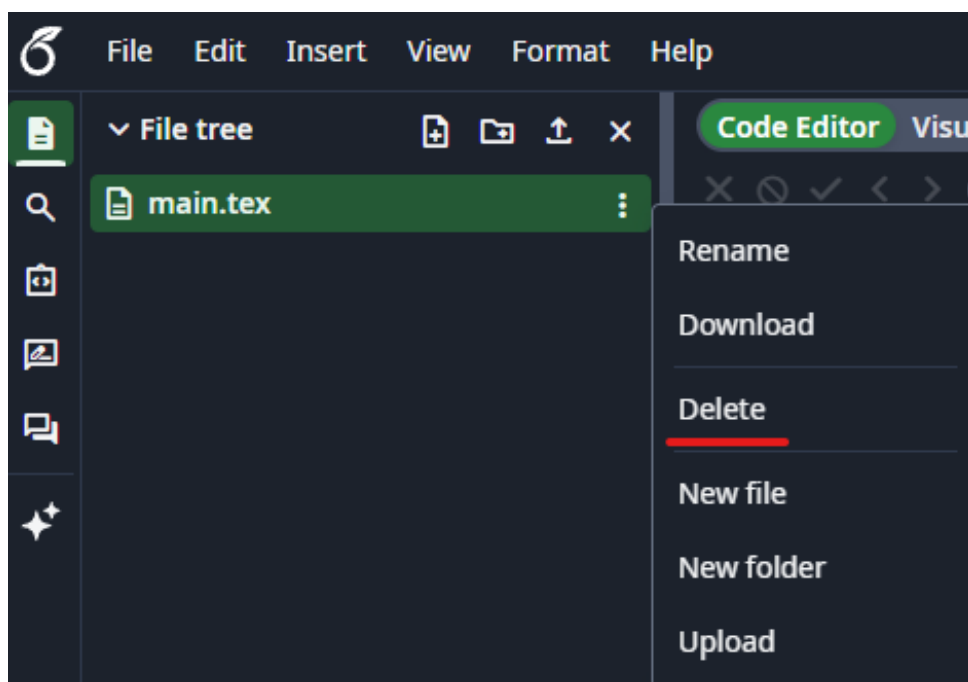
Sammud:

- 1) Ava lehekülg `overleaf.com`.
- 2) Logi keskkonda sisse või loo uus kasutaja.
- 3) Loo uus tühi projekt.



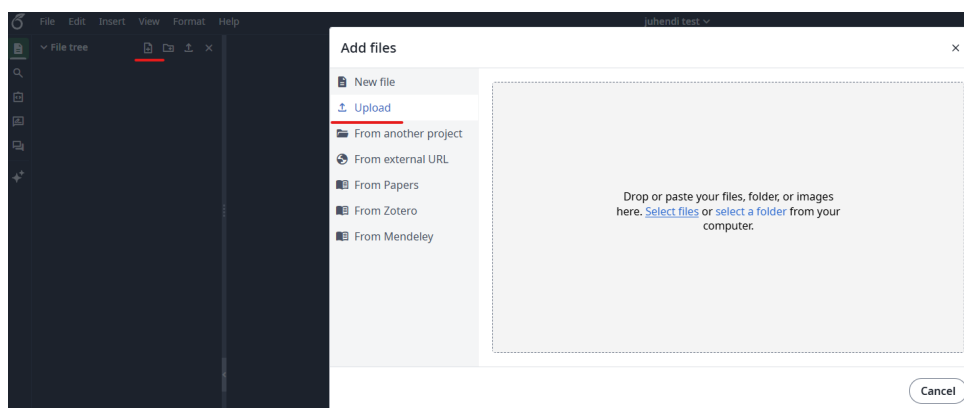
Joonis 1. Uue projekti alustamine

- 4) Pane projektile nimi.
- 5) kustuta `main.tex`, mis on automaatselt lisatud.



Joonis 2. main.tex kustutamine

- 6) Lisa projekti failid, mis GitHubist tõmbasid: `main.tex`, `tlu-hk-thesis.cls`, `allikad.bib`



Joonis 3. Failide üleslaadimine

- 7) Soovitatav on luua Overleafis ka uus tühi kaust nimega "pildid", kuhu lisada projektis kasutatavaid pilte.
- 8) Kontrolli, et `main.tex` faili esimene rida oleks `\documentclass{tlu-hk-thesis}`.
- 9) Vajuta nuppu **Recompile**.
- 10) Kontrolli tekkinud PDF-faili.
- 11) Kui sisukord, viited või leheküljenumbriid ei uuene, vajuta **Recompile** veel üks või kaks korda.

4. TIITELLEHE LOOMINE

Kasutaja ei pea tiitellehte ise käsitsi kujundama. Mall vormistab selle automaatselt.

Tiitellehe andmed kirjutatakse `main.tex` faili algusesse enne käsku `\begin{document}`.

Loogeliste sulgude `{}` vahel olevad muutujad tuleb ära muuta:

```
\oppekava{õppekava nimetus}  
\autor{Eesnimi Perekonnanimi}  
\toopealkiri{Sinu töö pealkiri}  
\tooyldnimetus{Rakenduskõrghariduse lõputöö}  
\juhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}  
\teisejuhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}  
\aasta{2026}
```

Kui teist juhendajat ei ole, tuleb käsk alles jätta tühjade sulgudega:

```
\teisejuhendajaandmed{}
```

5. PEALKIRJAD

5.1. Nummerdatud pealkirjad

Mallis on võimalik sisestada kolm pealkirjataset:

```
\section{Esimese tasandi pealkiri}  
\subsection{Teise tasandi pealkiri}  
\subsubsection{Kolmanda tasandi pealkiri}
```

Pealkirju ei vormindata käsitsi paksuks, suureks ega suurte tähtedega. Pealkirjade välimuse määrab mall automaatselt.

Oluline on kirjutada pealkiri õigel kujul. Kuigi esimese tasandi pealkiri kuvatakse töös suurte tähtedega, ilmub see sisukorda nii, nagu kasutaja selle kirjutas.

Soovitav:

```
\section{Malli loomise põhimõtted}
```

Mitte soovitatav:

```
\section{MALLI LOOMISE PÕHIMÕTTED}
```

5.2. Nummerdamata pealkirjad

Sissejuhatus, kokkuvõte, ingliskeelne kokkuvõte ja lisad on nummerdamata peatükid. Nende jaoks kasutatakse käsku:

```
\unnumberedsection{}
```

Käsk lisab peatüki ka sisukorda. Seda ei pea eraldi käsitsi tegema.

6. ALLIKATE FAILI KOOSTAMINE

Kõik allikad lisatakse faili `allikad.bib`. Faili nimi peab olema täpselt `allikad.bib`, sest töö lõpus kasutatakse käsku:

```
\bibliography{allikad}
```

Failinimes ei kirjutata `.bib` lõppu käsu sisse.

LaTeX kasutab 14 erinevat BibTeX sisendi tüüpi. Sisendi tüüp on märgitud pärast @-märgi. Tüüpilsemad nendest on `@article`, `@book` ja `@misc`. `@misc` kasutatakse tihti siis kui teised sisendi tüübid ei sobi.

Allikas algab tüübi kirjeldusega (nt `@misc`), millele järgneb loogelistes sulgudes `{ }` "key" ehk võtmesõnaga. See võtmesõna on see, mida kasutad allikatele viitamisele. See peab olema ainulaadne allikate loetelus.

Lisades allikaid Google Scholari kaudu, siis tuleks kasutada "Cite" nuppu, et saada sealt kätte BibTeX-i viitamise formaat. Pilt lisatud järgnevalt.

The screenshot shows Google Scholar search results for "Guide to LATEX" by Helmut Kopka and Patrick W. Daly. The results list several versions of the book, including the 2003 and 2004 editions. A "Cite" popup window is open, displaying citation formats for different styles: MLA, APA, Chicago, Harvard, and Vancouver. The BibTeX format is highlighted at the bottom of the popup.

Style	Citation
MLA	Kopka, Helmut, and Patrick W. Daly. <i>Guide to LATEX</i> . Pearson Education, 2003.
APA	Kopka, H., & Daly, P. W. (2003). <i>Guide to LATEX</i> . Pearson Education.
Chicago	Kopka, Helmut, and Patrick W. Daly. <i>Guide to LATEX</i> . Pearson Education, 2003.
Harvard	Kopka, H. and Daly, P.W., 2003. <i>Guide to LATEX</i> . Pearson Education.
Vancouver	Kopka H, Daly PW. Guide to LATEX. Pearson Education; 2003 Nov 25.

At the bottom of the "Cite" window, there are links for different citation styles: **BibTeX**, EndNote, RefMan, and RefWorks.

Joonis 4. Google Scholarist viitamine

Tulemus näeb välja selline:

```
@book{kopka2003guide,  
  title={Guide to LATEX},  
  author={Kopka, Helmut and Daly, Patrick W},  
  year={2003},  
  publisher={Pearson Education}  
}
```

Võid allikad koostada ka käsitsi luues @misc sisestusi. Näide:

```
@misc{kirjaliketoodejuhend,  
  author = {{Tallinna Ülikool Haapsalu kolledz}},  
  title = {Üliopilaste kirjalike tooede vormistamise juhend},  
  year = 2025,  
  note = {[2026, jaanuar 10] \url{https://www.tlu.ee/...}}  
}
```

Pärast @misc-i kirjuta sellele oma võtmesõna. Autori nime topelt loogeliste sulgudesse lisamisel kuvatakse kogu nimi, vastasel juhul üritab LaTeX sellest lugeda ees- ja perekonnanime. Lisa sellele tiitel ja selle loomise/vaatamise nimi. Lisa sellele "note" kus loogeliste sulgude vahele on kirjutatud kandiliste sulgude vahele vaatamise kuupäev ja veebilehe aadress. Vaata vormistust ülal esitatud näite põhjal.

Allikaid lisa üksteise järele jälgides, et iga allikas lõpeks oma ära oma loogeliste sulgudega. Allikaid kuvatakse dokumendis alles pärast seda, kui oled neid viitamisel kasutanud.

Mall vormistab allikate pealkirja ja lisab selle sisukorda automaatselt.

7. VIITAMINE

Mall kasutab viitamiseks natbib süsteemi. Tavapärane tekstisisene viide lisatakse käsudega:

`\cite{võtmesõna}` - Annab autori nime ja sulgudesse lisab aasta arvu

`\citep{võtmesõna}` - Annab sulgudes autori nime ja aasta arvu

Näide:

See tekst on viidatud `\citep{kirjaliketoodejuhend}`.

Sulgudes olev võtmesõna peab vastama kirjele, mis asub failis `allikad.bib`.

Leheküljenumbriga viide:

`\citep[lk.~18]{kirjaliketoodejuhend}`

Mitmele allikale viitamine:

`\citep{allikas1,allikas2}`

8. TABELID

Tabelid lisatakse `table` keskkonnas. Mall vormistab tabeli pealkirja automaatselt tabeli kohale ja nummerdab tabelid ise.

Soovitan tabelite koostamisel kasutada mõnda veebis leiduvat tabelite loojat nagu näiteks

<https://www.tablesgenerator.com/>

Selliste tööriistadega on võimalik mugavamalt ja visuaalselt oma tabel vormistada selliseks, nagu soovid.

Tabelil peab olema pealkiri `\caption{}` sulgude vahel

Näide tabeli loomisest LaTeXis:

```
\begin{table}
\caption{Näidistabel}
\centering
\begin{tabular}{ll}
\textbf{Mõiste} & \textbf{Selgitus} \\
LaTeX & Küldendussüsteem \\
Mall & Valmis vormistuslahendus
\end{tabular}
\end{table}
```

Tabelit ei nummerdata käsitsi. Mall lisab numbri ise.

Pikemate tabelite puhul on klassifailis olemas ka `longtable` pakett. Korrektselt vormistatud tabelite jaoks on olemas ka `booktabs` pakett.

9. JOONISED JA PILDID

Pildid on soovitatav panna eraldi kausta `pildid`.

Soovitatavad failiformaadid on:

- `.png`;
- `.jpg`;
- `.pdf`.

Failinimedes tuleks vältida täpitähti, tühikuid ja erimärke.

Soovitatav failinimi: `pildid/joonis1.png`

Mitte soovitatav failinimi: `pildid/minu_joonis_õäöü.png`

Joonise lisamiseks kasutatakse käsku:

```
\joonis{joonise_asukoht/joonise_nimi.faili_laiend}{Joonise nimi \citep{võtmesõna}}
```

Esimestesse sulgudesse kirjutatakse pildifaili asukoht. Teistesse sulgudesse kirjutatakse joonise pealdis. Mall paigutab pealdise õigesse kohta ja vormistab selle automaatselt.

Klassifailis on olemas ka käsk foto lisamiseks:

```
\foto{foto_asukoht/foto_nimi.faili_laiend}{Foto nimi \citep{key}}
```

Seda võib kasutada juhul, kui pildi pealdises soovitakse sõna „Foto”, mitte „Joonis”.

10. KOODINÄITED

Koodinäidete jaoks kasutatakse keskkonda:

```
\begin{koodinaide}  
...  
\end{koodinaide}
```

Koodinäite pealkiri lisatakse pärast koodiplokki käsuga:

```
\koodipealkiri{}
```

Näide:

```
\begin{koodinaide}  
const express = require('express');  
const bodyParser = require('body-parser');  
const path = require('path');  
require('dotenv').config();  
const app = express();  
const port = 3030;  
\end{koodinaide}  
\koodipealkiri{naide.js Näide loengust}
```

Kui kasutaja soovib lisada terve faili sisu, võib kasutada käsku:

```
\VerbatimInput{naidisfail.js}
```

Sulgudesse kirjutatakse selle faili nimi, mille sisu soovitakse töös kuvada.

11. LEVINUMAD PROBLEEMID

Täpitähed ei tööta

Kontrolli, et fail oleks salvestatud UTF-8 kodeeringus. Overleafis töötab see tavaliselt automaatselt.

Erimärgid ei kuva tekstis

LaTeX kasutab erimärke oma koodi lugemiseks. Selleks, et LaTeX ei loeks järgmist märki oma erimärgiks tuleb selle ette kirjutada `\`-märk. Väga hästi töötab ka käsk `\verb|`, kus püstkriipsude vahel olev tekst kuvatakse otse, ilma muudatusteta.

Pilt ei ilmu

Kontrolli, et pildifail oleks projektis olemas ja faili tee oleks õige.

```
\joonis{joonise_asukoht/joonise_nimi.faili_laiend}{Joonise nimi \citep{võtmesõna}}
```

Kui pilt asub kaustas pildid, peab ka failitee algama sõnaga `pildid/`.

Viide näitab küsimärke

Kui viide kuvatakse kujul `?`, kontrolli, et:

- viidatav allikas on failis `allikad.bib`;
- võtmesõna on sama nii tekstis kui ka `.bib` failis;
- oled vajutanud **Recompile** mitu korda.

Sisukord ei uuene

Vajuta Overleafis **Recompile** üks või kaks korda. LaTeX vajab mõnikord mitut kompileerimist, et sisukord ja leheküljenumbrid õigesti uueneksid.

BibTeX ei tööta

Kontrolli, et allikate fail oleks nimega `allikad.bib` ja töö lõpus oleks rida:

```
\bibliography{allikad}
```

Kontrolli ka, et `.bib` kirjetes oleksid komad ja loogelised sulud õigesti.

Failinimes on tühik või täpitäht

Piltide ja failide nimedes tuleks kasutada lihtsaid ladina tähti, numbreid, sidekriipsu või alakriipsu.

Soovitatav: `joonis_1.png`

Mitte soovitatav: `joonis õpilaste töö.png`

Klassifaili ei leita

Kui LaTeX annab vea, et klassifaili ei leita, kontrolli, et fail `tlu-hk-thesis.cls` oleks projektis samas kohas, kus asub `main.tex`.

Viitamisel autorite nimede vahel tekst “and”

Allikate loetelus tõlgitakse “&”- märk sõnaks “and”. Allikate loetelus vajab märk ära muutmist sõnaks.

12. NÄIDE MAIN.TEX FAILIST

Alljärgnev näide sobib uue töö alustamiseks.

```
\documentclass{tlu-hk-thesis}

% --- TIITELLEHE ANDMED ---
\oppekava{Rakendusinformaatika oppekava}
\autor{Eesnimi Perekonnanimi}
\toopealkiri{Sinu too pealkiri}
\tooyldnimetus{Rakenduskorghariduse loputoo}
\juhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}
\teisejuhendajaandmed{}
\ aasta{2026}

\begin{document}

\maketitlepage
\tableofcontents

\unnumberedsection{Sissejuhatuse}

Siin on minu sissejuhatuse tekst.

\section{Esimene peatukk}

Siin on minu esimese peatuki tekst. Viite naide: \citep{kirjaliketoodejuhend}.

\unnumberedsection{Kokkuvote}

Siin on minu kokkuvote.

\bibliography{allikad}

\end{document}
```